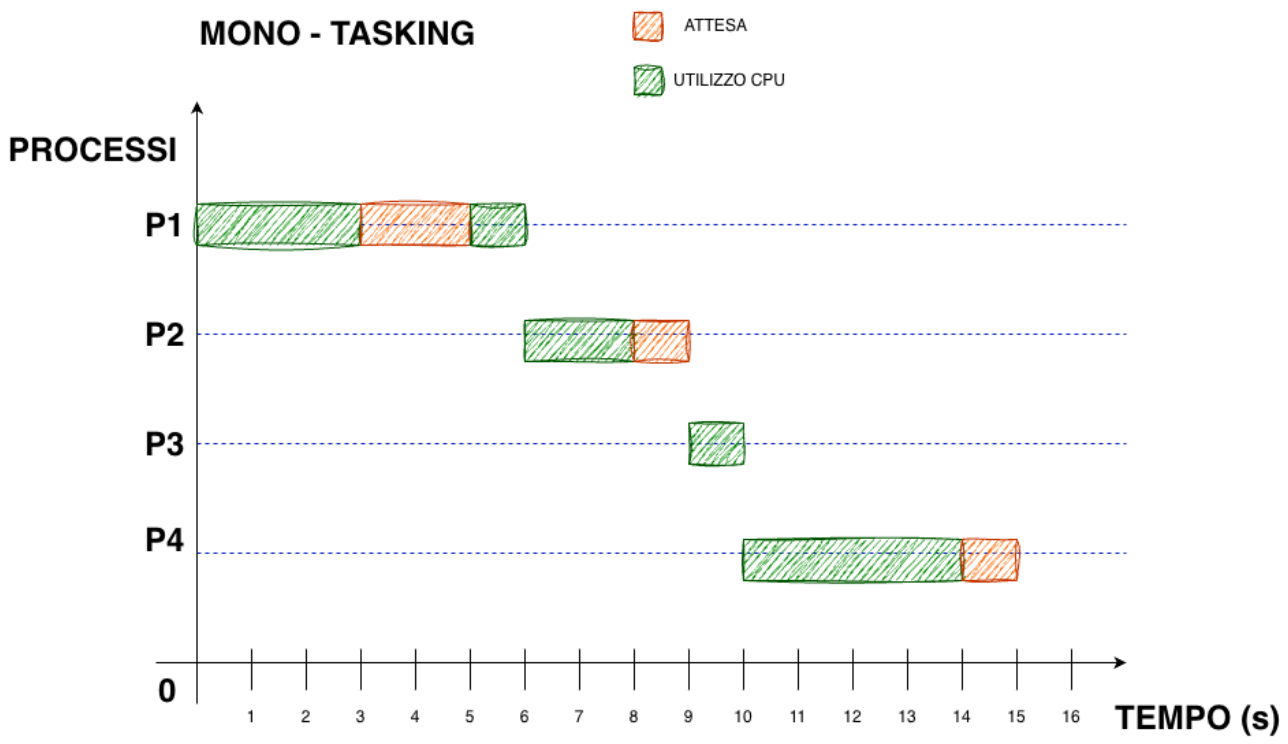
MECCANISMI DI PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DI CPU

Si considerino 4 processi che hanno i seguenti tempi di esecuzione:

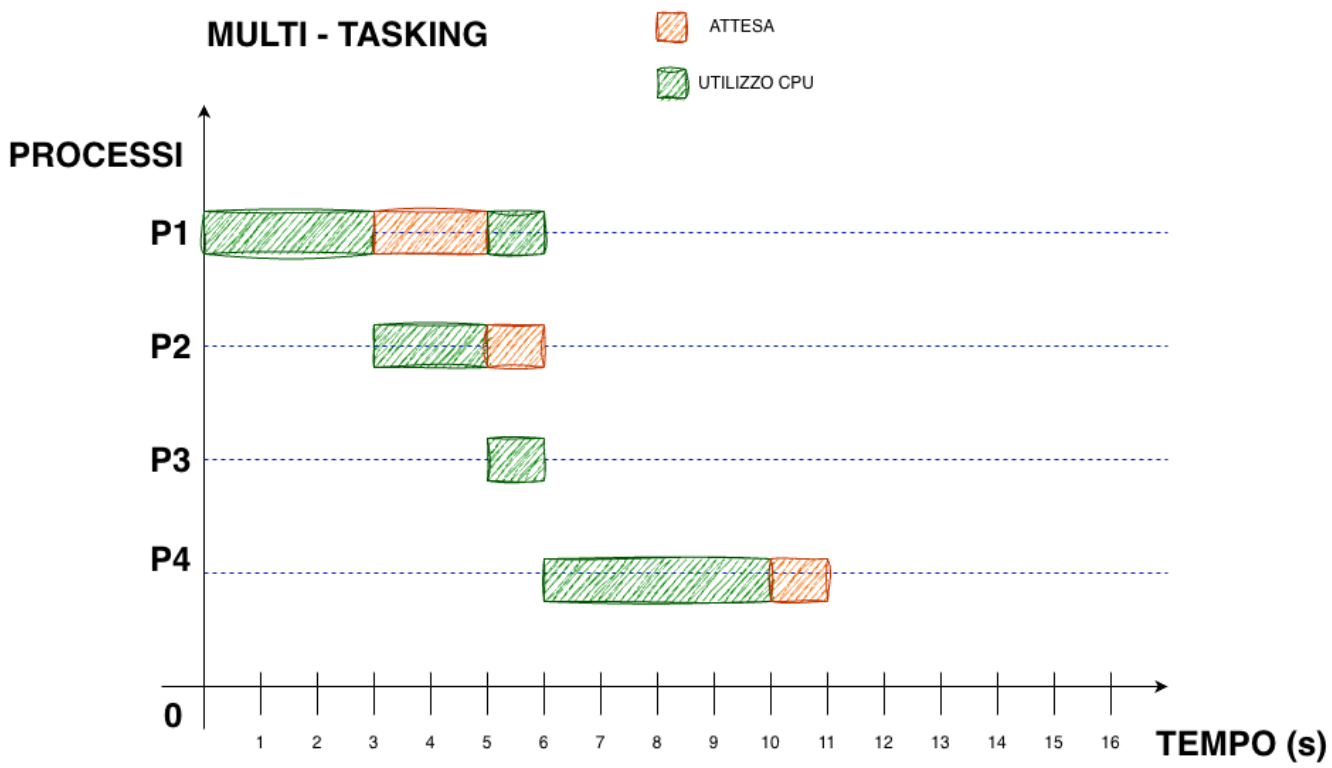
	ESECUZIONE	PAUSA	ESECUZIONE
PROCESSO 1	3 secondi	2 secondi	1 secondo
PROCESSO 2	2 secondi	1 secondo	
PROCESSO 3	1 secondo		
PROCESSO 4	4 secondi	1 secondo	

Di seguito illustreremo tre diversi sistemi di gestione ed esecuzione de suddetti processi:

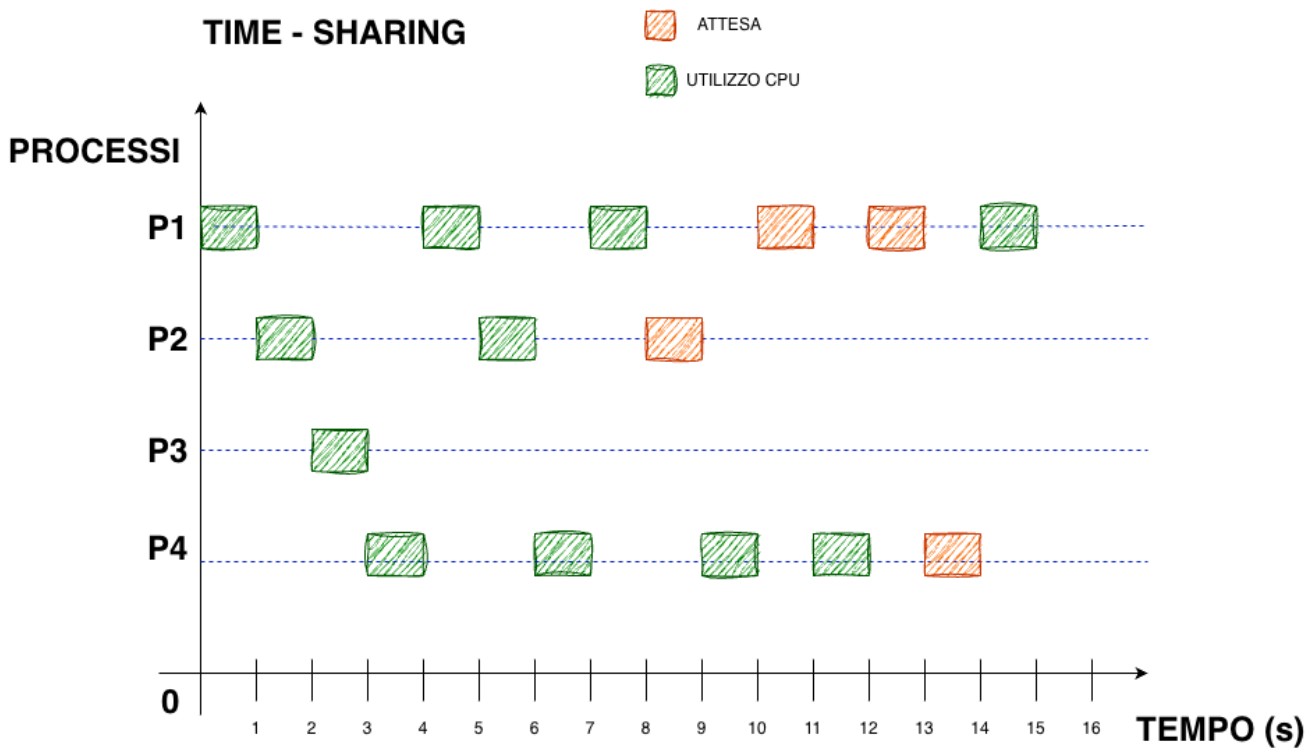
- Il sistema Mono – Tasking
- Il sistema Multi – Tasking
- Il sistema Time – Sharing



Nel sistema Mono-Tasking, ogni processo viene eseguito nella sua interezza e poi si passa al processo successivo.



Nel sistema Multi-Tasking si riduce il tempo complessivo di utilizzo della CPU sfruttando le pause di un processo, per iniziarne un altro.



Nel sistema Time-Sharing, viene assegnato un intervallo definito ad ogni processo, un secondo in questo caso (in realtà si tratta di intervalli di millisecondi), nel quale il processo viene eseguito dalla CPU un intervallo alla volta, passando poi al processo successivo sempre per un intervallo solo e così via fino al completamento di ogni processo. Questo sistema ha il vantaggio di poter eseguire più processi contemporaneamente, o almeno così appare a noi.

CONCLUSIONE: CHI VINCE LA SFIDA DI EFFICIENZA?

L’efficienza di questi tre sistemi è relativa, ognuno dei tre eccelle in qualcosa di diverso. Il primo è efficace in termini di integrità, non interrompe il processo ma lo porta avanti fino alla fine prima di iniziarne un altro, ideali per sistemi embedded, dai quali ci si aspetta prevedibilità. Il secondo è più efficace in termini di tempo, si vede dal grafico che è quello che finisce tutti e quattro i processi nel minor tempo. Il terzo è efficace in termini di produttività perché esegue i processi contemporaneamente, ideale per un sistema operativo moderno che privilegi per l’esperienza utente.